

Übung 6 Clustering

Aufgabe 1: Fuzzy Clustering (5)

Verwenden Sie den Iris Datensatz.

a) Verwenden Sie das Fuzzy Clustering. Lassen Sie sich die Daten einmal so anzeigen, dass die beste Zugehörigkeit (argmax) angezeigt wird, und einmal, dass für jedes Cluster, die Zugehörigkeit farblich dargestellt wird (3 Plots, einen je Cluster)

In []:

b) Verwenden Sie verschieden m Parameter (z.B. 0.5,1.0001,2,3,5,10,100,1000) und visualisieren Sie wieder nach Clusterzugehörigkeit.

In []:

Aufgabe 2: DBSCAN (10)

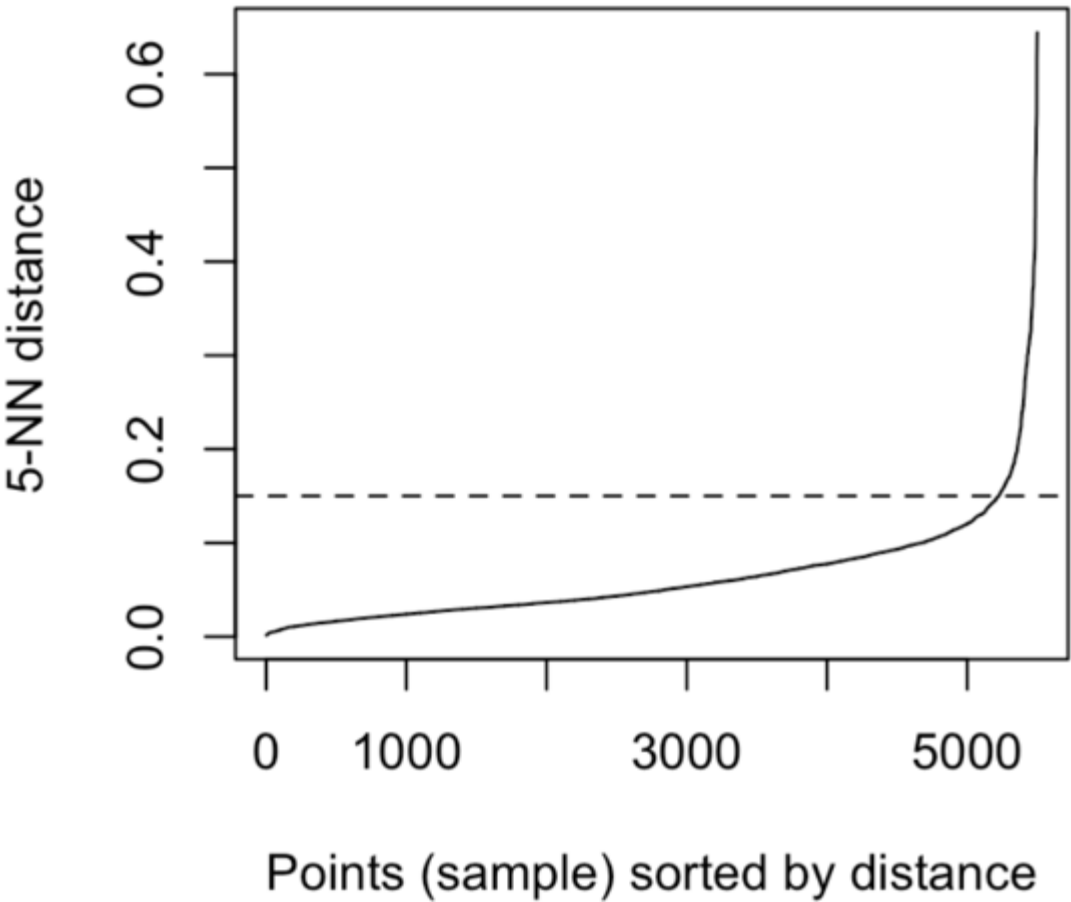
Verwenden Sie wieder den Irisdatensatz

a) Clustern Sie die skalierten Daten (nicht PCA transformiert) nun mit DBSCAN, verwenden Sie unterschiedliche Werte für $epsilon$ und $minPts$ (mind. 9 unterschiedliche Kombinationen). Visualisieren Sie die Cluster dimensionsreduziert auf zwei Dimensionen.

In []:

b) Erstellen Sie einen Plot über unterschiedliche $minPts$ und $epsilon$ Werte mit Hilfe von k Nächsten-Nachbarn. Dabei soll für jedes k ($\in \{2, 3, 5, 7, 9\}$) ein Plot entstehen aus dem der jeweilige beste $epsilon$ Wert ermittelt wird. Im Anschluss sollen noch einmal für die besten Kombinationen der DBSCAN laufen gelassen werden und der Plot der vorherigen Aufgabe je Kombination erstellt werden.

Hinweis: Eine möglichst gute Kombination finden Sie an dem Punkt der Kurve, an dem eine möglichst starke Krümmung besteht.



In []:

Aufgaben 3: Vergleich der Algorithmen (10)

Verwenden Sie k-means, DBSCAN, Hierarchisches Clustern und EM-Algorithmus und clustern Sie die unteren Datensätze möglichst gut. Visualisieren Sie Ihr jeweils bestes Ergebnis (je Datensatz und je Algorithmus)

- `X, y = make_moons(n_samples=200, noise=0.05, random_state=42)`
- `X, y = make_circles(n_samples=400, factor=.3, noise=.05)`
- `X, y_true = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)`
- Mikey Mouse

In []:

Zusatzaufgabe (5)

Picken Sie sich einen Datensatz heraus. Verändern Sie die Anzahl der Punkte systematisch und messen Sie die Laufzeit je Algorithmus und Punktzahl. Visualisieren Sie Ihre Ergebnisse in geeigneter Art und Weise.

In []: